YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Fifi Olifia
Stambuk : 13020220318
Peminatan : AI
No. Handphone : 082284355600
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. "Analisis Sentimen Publik terhadap Gerakan #IndonesiaGelap di Twitter Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM) dan Naïve Bayes"
2. "Analisis Perbandingan SVM dan Naïve Bayes untuk Klasifikasi Sentimen #IndonesiaGelap di Twitter"

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	METODE SVM DAN NAIVE BAYES UNTUK ANALISIS SENTIMEN CHATGPT DI TWITTER	ANALISIS SENTIMEN IBU KOTA NUSANTARA MENGGUNAKAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE DAN NAÏVE BAYES	ANALISIS SENTIMEN APLIKASI TIKTOK MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYES DAN *SUPPORT VECTOR MACHINE*
Nama Penulis, Tahun Terbit	Dedy Atmajaya1, Annisa Febrianti2, Herdianti Darwis3 Tahun Terbit 2023	Andra Setiawan 1 , Ryan Randy Suryono 1 Tahun Terbit 2024	Friska Aditia Indriyani*, Ahmad Fauzi, Sutan Faisal
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dua algoritma machine learning, Support Vector Machine (SVM) dan Naive Bayes, dalam menganalisis sentimen pengguna Twitter mengenai ChatGPT, sebuah model bahasa canggih. Sentimen akan diberi label menggunakan dua alat analisis sentimen yang terkenal, Vader dan Roberta.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen *tweet* yang berkaitan dengan IKN dan melakukan perbandingan dua algoritma. Pada eksperimen ini berhasil mengumpulkan data *tweet* mengenai IKN pada aplikasi X sebanyak 5128 data, jumlah data IKN tersebut diklasifikasikan kedalam sentimen positif sebanyak 2598 data dan sentimen negatif sebanyak 1659 data.	Adapun Sebagian masyarakat memberikan ulasan positif bahwa aplikasi Tik Tok ini membantu masyarakat dalam bidang bisnis analisis sentimen digunakan untuk menganalisis opini yang terdapat dalam ulasan yang ditulis pengguna dengan mengelompokan ulasan positif dan negatif.

Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil analisis sentimen terhadap ChatGPT oleh pengguna Twitter dapat ditarik kesimpulan dari kedua pengujian yang dilakukan pada kedua metode tersebut. Metode SVM terlihat memiliki akurasi paling besar yaitu 59%, dengan sebaran data testing sebesar 30% dan data training sebesar 70%. Metode pelabelan data memiliki pengaruh besar baik itu untuk hasil presisi, recall, f1-score, dan akurasi. Serta penggunaan Vader dan RoBERTa sebagai label sentimen terbukti efektif dalam mengklasifikasikan sentimen yang terkandung dalam tweet, terlebih untuk label sentimen Vader.	Hasil dari analisis sentimen pada penelitian ini mengenai pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu beragam reaksi dari masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5128 data mengenai Ibu Kota Nusantara. Melalui analisis sentimen menggunakan algoritma klasifikasi *Support Vector Machine* (*SVM*) dan *Naive bayes*, diperoleh Hasil penelitian ini menunjukan perbandingan nilai akurasi pada algoritma Support Vector Machine mencapai 77% dan algoritma *Naïve Bayes* mencapai 73%.	Hasil penelitian menggunakan metode *Naïve Bayes* dan SVM pada aplikasi Tik Tok pada Google *Play Store,* tahap pengujian dari penelitian ini menggunakan *confusion matrix* dan akurasi yang didapatkan sebesar 79 %, sedangkan nilai *precision* mendapatkan nilai rata-rata 86%, *recall* mendapatkan nilai rata-rata 8,5% dengan menggunakan metode *Naïve Bayes*. Lalu untuk metode SVM nilai akurasi yang didapatkan sebesar 84%, kemudian nilai *precision* mendapatkan nilai rata-rata 77%, *recall* mendapatkan nilai rata-rata 73%. Jika dilihat dari nilai akurasi yang telah didapatkan dapat disimpulkan bahwa hasil metode SVM lebih baik daripada metode *Naïve Bayes*

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian sebelumnya karena fokusnya bukan hanya pada teknologi atau kebijakan, tetapi pada isu sosial yang berkembang di media sosial. Dengan menggunakan SVM dan Naïve Bayes, penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana gerakan sosial seperti #IndonesiaGelap mempengaruhi opini publik dan bagaimana tren sentimen berkembang di Twitter. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam memahami dinamika opini masyarakat di era digital.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Sentimen Publik terhadap Gerakan #IndonesiaGelap di Twitter Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM) dan Naïve Bayes

Masalah Utama

Gerakan **#IndonesiaGelap** di Twitter menjadi isu nasional yang memicu berbagai opini publik. Namun, sentimen publik terhadap gerakan ini masih belum jelas, apakah lebih didominasi oleh opini positif, negatif, atau netral.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan Support Vector Machine (SVM) dan Naïve Bayes untuk menganalisis sentimen publik terhadap **#IndonesiaGelap** di Twitter. Data dikumpulkan dan diproses melalui preprocessing teks**,** termasuk pembersihan, tokenization, stopword removal, stemming**,** dan representasi TF-IDF. Model dilatih dan diuji dengan Cross-Validation**,** lalu dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1-score. Hasil analisis divisualisasikan dalam grafik tren sentimen dan Word Cloud untuk memahami pola opini publik secara lebih mendalam.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Penelitian ini menganalisis sentimen **#IndonesiaGelap** di Twitter menggunakan SVM dan Naïve Bayes. Data dikumpulkan, diproses dengan TF-IDF, diuji dengan Cross-Validation, dan dievaluasi berdasarkan akurasi, precision, recall, dan F1-score. Hasil visualisasi menunjukkan pola opini publik secara mendalam.

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengukur sentimen publik terhadap **#IndonesiaGelap** di Twitter menggunakan SVM dan Naïve Bayes. Hasil yang diharapkan meliputi model klasifikasi sentimen yang akurat**,** tren opini publik**,** kata-kunci dominan dalam sentimen, serta untuk memahami respons masyarakat terhadap isu tersebut apakah lebih didominasi oleh opini positif, negatif, atau netral., negatif, atau netral.